IF2110 Algoritma dan Pemrograman 2

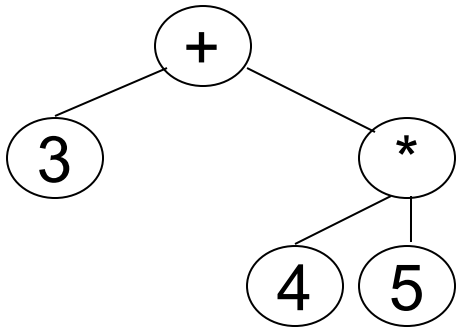
Pohon Biner (Bagian 2)

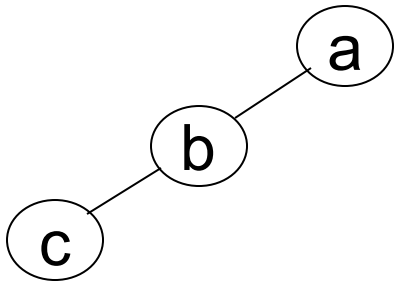
Tim Pengajar IF2110

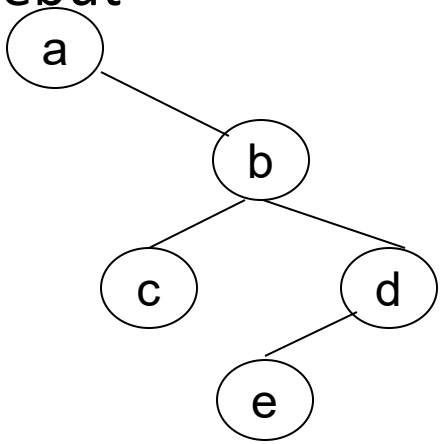
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Pohon Biner

- Pohon biner adalah himpunan terbatas yang
  - mungkin **kosong**, atau
  - terdiri atas sebuah simpul yang disebut **akar** dan dua buah himpunan lain yang *disjoint* yang merupakan pohon biner, yang disebut sebagai **sub pohon kiri** dan **sub pohon kanan** dari pohon biner tersebut



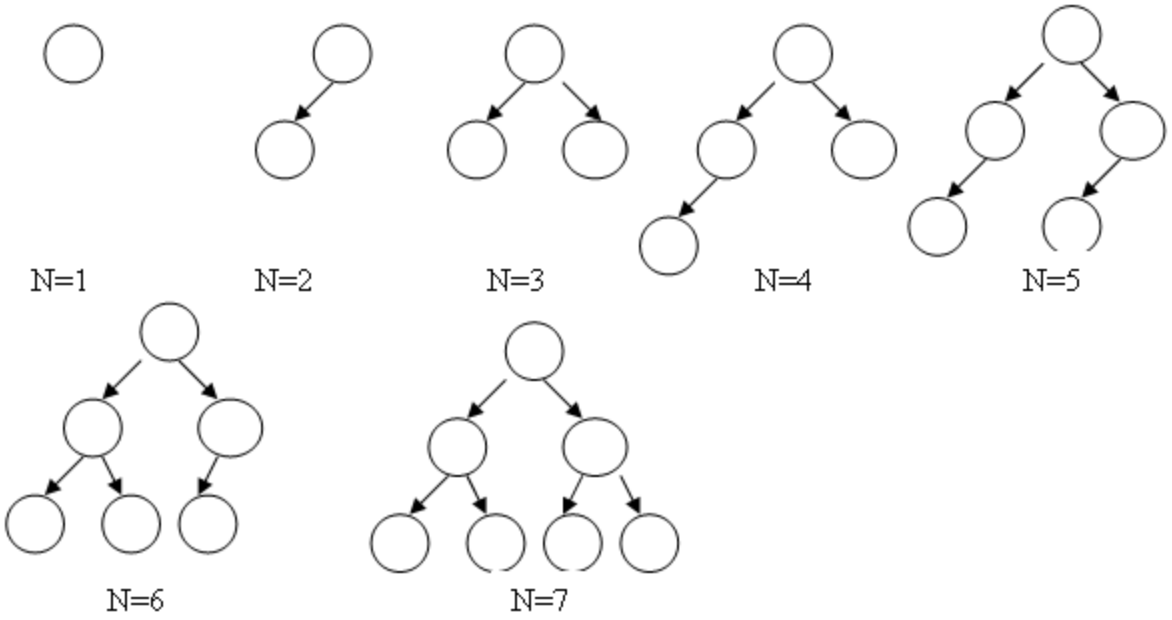




Pohon Seimbang

- Pohon seimbang (*balanced tree/B-tree*) adalah pohon dengan:
  - Perbedaan tinggi subpohon kiri dan subpohon kanan maksimum 1
  - Perbedaan banyaknya simpul subpohon kiri dan subpohon kanan maksimum 1
  - Subpohon kiri dan subpohon kanan adalah pohon seimbang
- Aplikasi: pengelolaan indeks dalam file system dan database system
- Yang akan dibahas adalah pohon biner seimbang (balanced binary tree)

Pohon Biner Seimbang



Algoritma untuk membuat pohon biner seimbang dari n buah node

```
function buildBalancedTree (n: integer) → BinTree
{ Menghasilkan sebuah balanced tree }
{ Basis: n = 0: Pohon kosong  }
{ Rekurens: n>0: partisi banyaknya node anak kiri dan kanan,
                 lakukan proses yang sama  }
KAMUS LOKAL
    p: Address; l, r: BinTree; x: ElType
    nL, nR: integer
ALGORITMA
    if (n = 0) then { Basis-0 }
       → NIL
    else { Rekurens }
       { bentuk akar }
       input(x) { mengisi nilai akar }
       p ← newTreeNode(x)
       if (p ≠ NIL) then
          { Partisi sisa node sebagai anak kiri dan anak kanan }
          nL ← n div 2; nR ← n – nL - 1
          l ← buildBalancedTree(nl); r ← buildBalancedTree(nr)
          p↑.left ← l; p↑.right ← r
       → p
```

Binary Search Tree - 1

- Binary Search Tree (BST)/pohon biner terurut/pohon biner pencarian adalah pohon biner yang memenuhi sifat:
  - Setiap simpul dalam BST mempunyai sebuah nilai
  - Subpohon kiri dan subpohon kanan merupakan BST
  - Jika p adalah sebuah BST:
    - semua simpul pada subpohon kiri < Akar p
    - semua simpul pada subpohon kanan >= Akar p
- Aplikasi BST: algoritma searching dan sorting tingkat lanjut

Binary Search Tree - 2

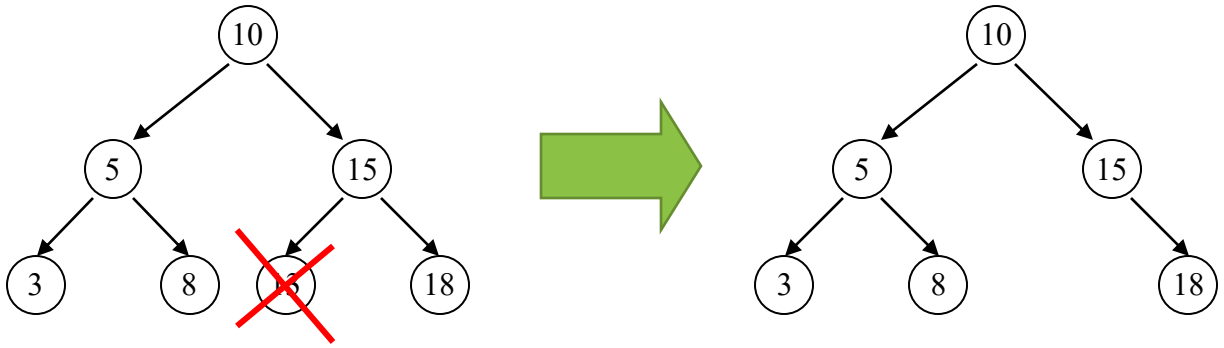
- Nilai simpul (key) dalam BST bisa unik bisa juga tidak.
- Pada pembahasan ini semua simpul BST (key) bernilai unik. Banyak kemunculan suatu nilai key disimpan dalam field “count”.

```
type ElType: < key: ..., { terdefinisi }
             count: integer >
type Node:  < info: ElType,
             left: BinTree,
            right: BinTree >
type BinTree: Address
```

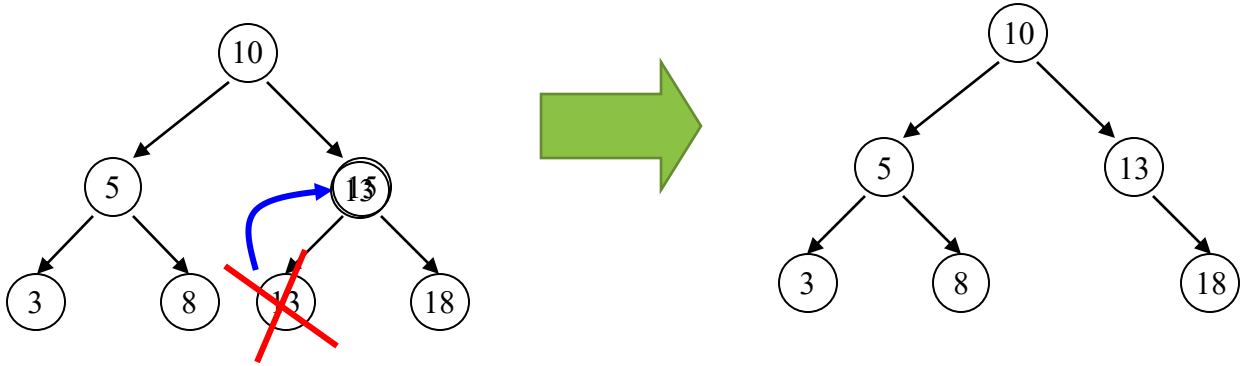
Insert Node dalam BST

```
procedure insSearchTree(input x: ElType, input/output p: BinTree)
{ Menambahkan sebuah node x ke pohon biner pencarian p }
{ ElType terdiri dari key dan count. Key menunjukkan nilai unik, dan count berapa kali
muncul }
{ Basis: Pohon kosong  }
{ Rekurens: Jika pohon tidak kosong, insert ke anak kiri jika nilai < p↑.info.key }
{ Atau insert ke anak kanan jika nilai > p↑.info.key }
{ Perhatikan bahwa insert selalu menjadi daun terkiri/terkanan dari subpohon }
KAMUS LOKAL
   -
ALGORITMA
   if (isTreeEmpty(p)) then { Basis: buat hanya akar }
      CreateTree(x,NIL,NIL,p)
   else { Rekurens }
      depend on x, p↑.info.key
         x.key = p↑.info.key : p↑.info.count ← p↑.info.count + 1
         x.key < p↑.info.key : insSearchTree(x, p↑.left)
         x.key > p↑.info.key : insSearchTree(x, p↑.right)
```

Delete Node dalam BST

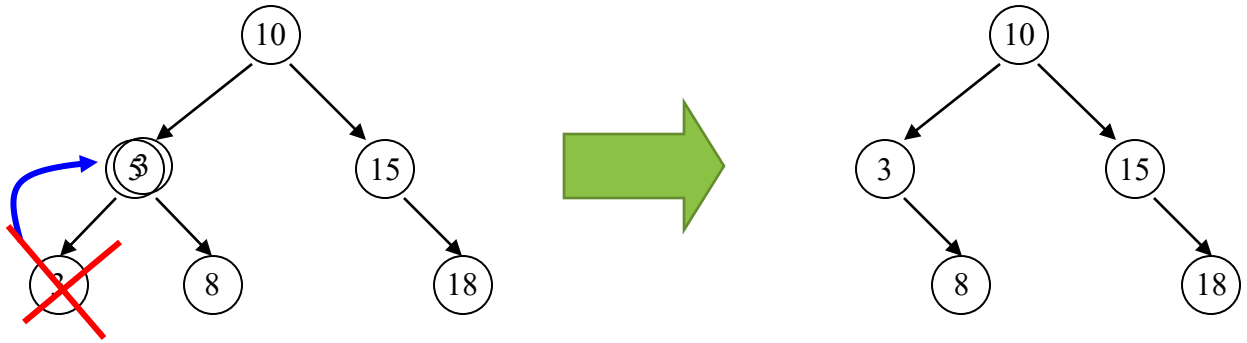


DelBTree(p,13)

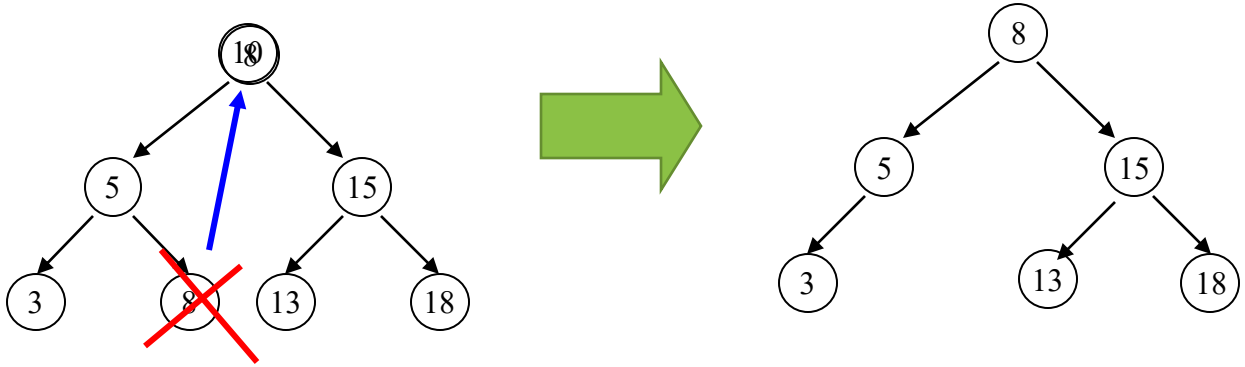


DelBTree(p,15)

Delete Node dalam BST



DelBTree(p,5)



DelBTree(p,10)

Delete Simpul dalam BST - 1

```
procedure delBTree (input/output p: BinTree, input x: ElType)
{ Menghapus simpul bernilai p↑.info.key = x.key, asumsi: x.key pasti ada di p}
{ ElType terdiri dari key dan count. Key menunjukkan nilai unik, dan count berapa kali
  muncul }
{ Basis: ? ; Rekurens: ? }
KAMUS LOKAL
   q: Address
   procedure delNode (input/output p: BinTree)
   { … }
ALGORITMA
   depend on x, p↑.info.key
•       x.key < p↑.info.key : delBTree(p↑.left,  x)
•       x.key > p↑.info.key : delBTree(p↑.right, x)
•       x.key = p↑.info.key : { Delete simpul ini }
                      q ← p
                      depend on q
                         isOneElmt(q)  : p ← NIL
                         isUnerLeft(q) : p ← q↑.left
                         isUnerRight(q): p ← q↑.right
                         isBiner(q)    : delNode(q↑.left)
                      deallocTreeNode(q)
```

Delete Simpul dalam BST - 2

```
procedure delNode (input/output p: BinTree)
{ I.S. p adalah pohon biner tidak kosong }
{ F.S. q berisi salinan nilai daun terkanan }
{ Proses: }
{ Memakai nilai q yang global}
{ Traversal sampai NODE terkanan, copy nilai NODE terkanan p,
  salin nilai ke q semula }
{ q adalah NODE TERKANAN yang akan dihapus }
KAMUS LOKAL
   -
ALGORITMA
   depend on p
      p↑.right ≠ NIL: delNode(p↑.right)
      p↑.right = NIL:        { p anak terkanan }
         q↑.info.key ← p↑.info.key    { salin info p ke q }
         q↑.info.count ← p↑.info.count
         q ← p                { q: yang akan dihapus }
         p ← p↑.left          { pastikan anak kiri "naik", jika ada }
```

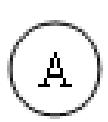
Membentuk Pohon Biner dari Pita Karakter

- Ekspresi pohon dalam bentuk linier (list) dapat dituliskan dalam sebuah pita karakter
- Ada 2 ide:
  - Membangun pohon secara iteratif
  - Membangun pohon secara rekursif

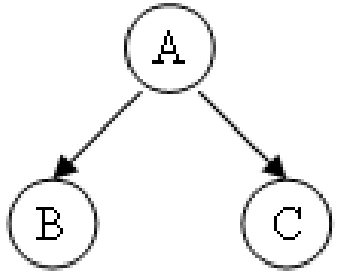
Contoh - 1

Ditulis dengan ganti baris, berwarna, dan indentasi untuk memudahkan pembacaan

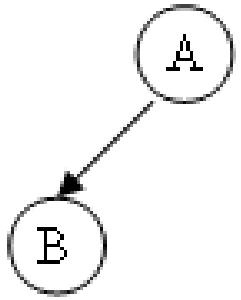
```
(A()())
```




```
(A
    (B()())
    (C()())
)
```



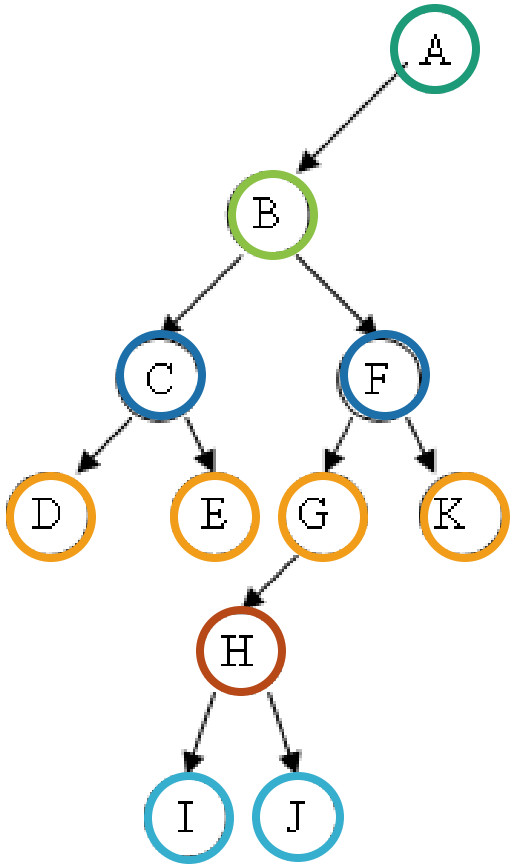

```
(A
    (B()())
    ()
)
```



Contoh - 2

Ditulis dengan ganti baris, berwarna, dan indentasi untuk memudahkan pembacaan

```
(A
  (B
    (C
      (D()())
      (E()()))
    (F
      (G
        (H
          (I()())
          (J()()))
        ())
      (K()())))
  ()
)
```



Ide 1: Membangun Pohon secara Iteratif

- Karena pembacaan pita dilakukan secara sekuensial, pembentukan pohon selalu dimulai dari akar
- Pembacaan karakter demi karakter dilakukan secara iteratif, untuk membentuk sebuah pohon, selalu dilakukan insert terhadap daun
- Struktur data memerlukan pointer ke "Bapak", dengan demikian yang dipakai adalah:

```
type Node: < parent: Address,
               left: Address,
               info: character,
              right: Address >
```

Ide Algoritma Membangun Pohon

- Ada tiga kelompok karakter:
  - Karakter berupa abjad, menandakan bahwa sebuah node harus dibentuk, entah sebagai anak kiri atau anak kanan.
  - Karakter berupa ‘(‘ menandakan suatu sub pohon baru.
    - Jika karakter sebelumnya adalah ‘)’ maka siap untuk melakukan insert sub pohon kanan.
    - Jika karakter sebelumnya adalah abjad, maka siap untuk melakukan insert sub pohon kiri.
  - Karakter berupa ‘)’ adalah penutup sebuah pohon, untuk kembali ke “Bapaknya”, berarti naik levelnya dan tidak melakukan apa-apa, tetapi menentukan proses karakter berikutnya.
- Tidak cukup dengan mesin karakter (hanya CC), sebab untuk memproses sebuah karakter, dibutuhkan informasi karakter sebelumnya → karena itu digunakan mesin couple (C1, CC)

Implementasi dalam Bahasa C
File: tree.h

```
#include <stdlib.h>
#include "boolean.h"
#include "mesincouple.h"

typedef char ElType;
#define NIL NULL

/*** Selektor ****/
#define   INFO(p) (p)->info
#define   LEFT(p) (p)->left
#define  RIGHT(p) (p)->right
#define PARENT(p) (p)->parent

/*** Type Tree ***/
typedef struct tNode* Address;
typedef struct tNode {
   ElType  info;
   Address left;
   Address right;
   Address parent;
} Node;
typedef Address Tree;
```

Implementasi dalam Bahasa C
File: tree.h

```
Address newTreeNode(ElType x);
• /* Alokasi sebuah address p, bernilai tidak NIL jika berhasil */

void CreateTree(Tree *t);
/* I.S. Sembarang */
/* F.S. t terdefinisi */
/* Proses: Membaca isi pita karakter dan membangun pohon dilakukan secara iteratif */

void displayTree (Tree t);
/* I.S. t terdefinisi */
/* F.S. t tertulis di layar */
```

Implementasi dalam Bahasa C

File: tree.c

Prosedur MakeTree

```
void CreateTree (Tree *t) {
  /* Kamus Lokal */
  Address currParent;
  Address ptr;
  int level = 0;
  boolean insKi;
  /* Algoritma */
  startCouple();
  currParent = NIL;
  while (!EOP()) {
    switch (cc) {
      case '(': level++;
                insKi = ( c1 != ')'); //siap sisip kiri
                break;
      case ')': level--;
                if (c1 != '(') {
                  currParent = PARENT(CurrParent);
                }
                break;
      default : ptr = newTreeNode(cc);  /* CC adalah abjad */
                if (currParent != NIL) {
                  if (insKi) { LEFT(currParent) = ptr; }
                  else { RIGHT(currParent) = ptr; }
                } else { *t = ptr; }
                PARENT(ptr) = currParent;
                currParent = ptr;
                break;
    }
    advCouple();
  }
}
```

Ide 2: Membangun Pohon Secara Rekursif - 1

- Struktur data yang digunakan adalah tree biasa (tidak memerlukan pointer ke Bapak)

```
typedef struct tNode* Address;
typedef struct tNode {
   ElType  info;
   Address left;
   Address right;
} Node;
typedef Address Tree;
```

- Hanya memerlukan modul **mesin karakter** untuk membaca pita karakter

```
void BuildTree(Tree *t)
/* Dipakai jika input dari pita karakter */
/* I.S.: Sembarang */
/* F.S.: T terdefinisi */
/* Proses: Membaca isi pita karakter dan membangun pohon secara
           rekursif */
```

Ide 2: Membangun Pohon secara Rekursif - 2

```
void BuildTree(Tree *t)
/* Dipakai jika input dari pita karakter */
/* I.S. cc berisi '(' */
/* F.S. t terdefinisi */
/* Proses: Membaca isi pita karakter dan membangun pohon secara rekursif, hanya
           membutuhkan mesin karakter */
{   /* Kamus Lokal */

    /* Algoritma */
    adv();                  /* advance */
    if (cc==')')   /* Basis: pohon kosong */
        (*t)=NIL;
    else {         /* Rekurens */
        t = newTreeNode(cc);
•         adv();            /* advance */
        BuildTree(&(LEFT(*t)));
        BuildTree(&(RIGHT(*t)));
    }
    adv();                  /* advance */
}
```

Ide 2: Membangun Pohon secara Rekursif - 3

- Contoh pemanggilan di program utama:

```
#include "tree.h"

int main () {
    /* KAMUS */
    Tree t;

    /* ALGORITMA */
    start();
    BuildTree(&t);
    displayTree(t); /* mencetak pohon */
    return 0;
}
```

Membangun Pohon dari String - 1

- Menggunakan ide pembangunan pohon dari pita karakter secara rekursif
- Struktur data yang digunakan adalah struktur data pohon biasa (tidak perlu pointer ke Bapak)

```
void BuildTreeFromString (Tree *t, char *st, int *idx);
/* Input dari string st */
/* I.S. Sembarang */
/* F.S. t terdefinisi */
/* Proses: Membaca string st dan membangun pohon secara rekursif */
```

Membangun Pohon dari String - 2

```
void BuildTreeFromString (Tree *T, char *st, int *idx)
/* Input dari string st */
/* I.S. st[*idx]=='(' */
/* F.S. T terdefinisi */
/* Proses: Membaca string st dan membangun pohon secara rekursif */
{  /* Kamus Lokal */
   /* Algoritma */
   (*idx)++;                    /* advance */
   if (st[*idx]==')')  /* Basis: pohon kosong */
      (*T)=NIL;
   else {           /* Rekurens */
      t = newTreeNode(st[*idx]);
      (*idx)++;                    /* advance */
      BuildTreeFromString(&LEFT(*t),st,idx);
      BuildTreeFromString(&RIGHT(*t),st,idx);
   }
   (*idx)++;                    /* advance */
}
```

Membangun Pohon dari String - 3

- Contoh pemanggilan di program utama:

```
#include "tree.h"

int main () {
    /* KAMUS */
    Tree t;
    char *s = "(A()())";
    int idx = 0;

    /* ALGORITMA */
    BuildTreeFromString(&t,s,&idx);
    displayTree(T); /* mencetak pohon */
    return 0;
}
```